PANORAMA GENERAL

Malware y Crimeware: el negocio del cibercrimen

Tipos de malware, crimen organizado e impacto económico.

Omar Israel Morales Leon
Angel Elias Romero Paulin
Esteban Resendiz Urquiza



$20.9
mil millones USD
pérdidas denunciadas al FBI (2025, +26%)

$10.5
billones USD
costo global estimado del cibercrimen (estimación Cybersecurity Ventures)

$4.44
M USD
costo promedio de una brecha de datos (IBM 2025)

$820
M USD
pagados a ransomware en 2025 (Chainalysis)

Topicos de Ciberseguridad

01 · Tipos de malware (1/2)

Malware es cualquier software diseñado para dañar, espiar o tomar control de un sistema sin autorización.



Virus

se adhiere a archivos legítimos y se propaga cuando el usuario los ejecuta o comparte



Gusano

se copia solo por redes y vulnerabilidades, sin que nadie lo abra



Troyano / RAT

se disfraza de programa útil y abre una puerta trasera para controlar el equipo a distancia



Ransomware

cifra archivos y exige rescate; hoy suma doble extorsión: amenaza con filtrar los datos robados

01 · Tipos de malware (2/2)



Spyware / Keylogger

observa en silencio: registra teclas, pantalla y hábitos de uso



Infostealer

roba contraseñas, cookies de sesión y billeteras cripto; alimenta el mercado de accesos



Botnet

red de equipos infectados "zombis" controlados a distancia para DDoS, spam o fraude



Rootkit

se esconde en capas profundas del sistema para mantener acceso privilegiado sin ser detectado



≈500%

más registros de equipos comprometidos por malware que roba información en 2025, según Fortinet



Crimeware es el conjunto de software, kits y servicios creados específicamente para cometer delitos con fin de lucro: fraude, robo de identidad, extorsión y lavado de dinero.

Un ecosistema "como servicio"

Malware vs Crimeware

	Malware	Crimeware
Es	el programa dañino	la herramienta y el modelo de negocio
Motivo	varios (sabotaje, espionaje)	siempre económico
Operan	individuos o grupos	redes con roles especializados
Acceso	se programa	se compra o se renta

- Ransomware-as-a-Service
- Malware-as-a-Service
- Kits de phishing
- brokers de acceso

02 · Cadena de valor de un ataque

1 

Robo de credenciales

infostealers, phishing

2 

Venta de acceso

brokers de acceso

3 

Despliegue

un afiliado usa ransomware “alquilado”

4 

Extorsión

cifrado + amenaza de filtrar datos

5 

Lavado

criptomonedas

Una industria criminal con división del trabajo

hasta 85 grupos de extorsión activos en 2025

(Chainalysis)

Desarrolladores

programan y mantienen el malware, paneles y portales de negociación

Brokers y afiliados

los brokers venden accesos, ~ $14 M en 2025; los afiliados ejecutan el ataque y comparten ganancias

Negociadores y lavadores

presionan a la víctima, cobran en cripto y lavan el dinero

LockBit • Conti • ALPHV/BlackCat • Hive

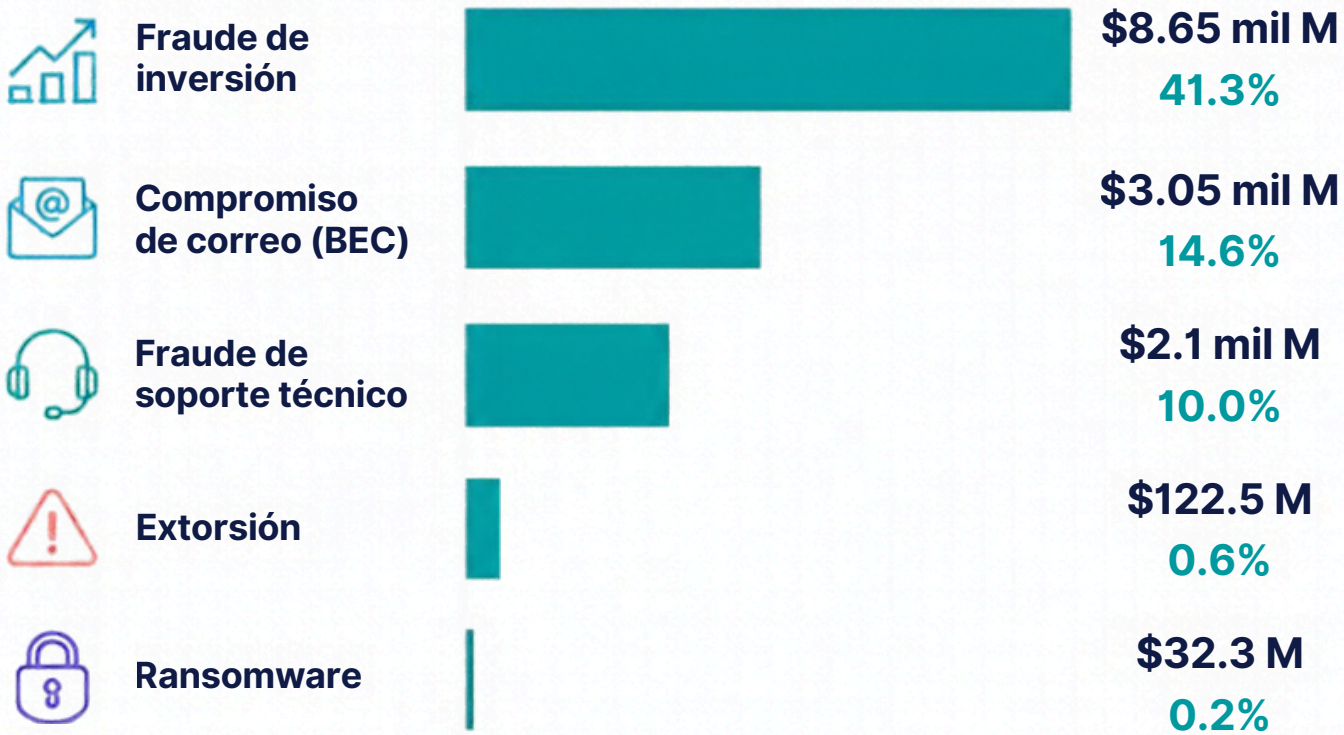


En **México** el crimen organizado ya incorpora el **ciberataque**, el ransomware, el robo de identidad y el lavado de dinero ("ciber-cárteles").

La Operación Endgame (Europol y Eurojust) desmanteló en mayo de 2025 ~ 300 servidores y 650 dominios de malware de acceso inicial y en noviembre de 2025 golpeó a Rhadamanthys, VenomRAT y Elysium.

Lo que se denuncia es solo la punta del iceberg

Pérdidas denunciadas al FBI en 2025





El monto de ransomware excluye interrupción del negocio, equipo dañado y remediación.

Seis señales del costo real



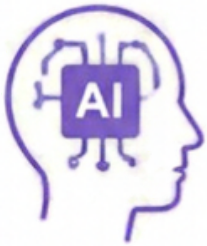
85%

de las pérdidas fueron fraude habilitado por internet



$7.75 mil M

perdidos por personas de 60+ años (≈37%)



$893 M

en fraudes con inteligencia artificial



$5.13 M

costo promedio de una brecha con ransomware (IBM 2025)



241 días

para identificar y contener una brecha



$59,556

pago mediano de rescate en 2025 (en 2024: $12,738)



Solo 28% de las víctimas pagó el rescate, el nivel más bajo registrado; los ataques crecieron ~50% mientras los pagos bajaron ~8%.

México está en la mira



58,100

millones de intentos de ciberataque en 2025
(Fortinet)



2.º lugar

en América Latina
solo detrás de Brasil



$20,000

millones de pesos al año
en pérdidas estimadas



menos del 1%

de las empresas mexicanas
tiene ciberseguro



Se estima que **67%** de los ciberataques exitosos ocurre por errores humanos.

La ciberseguridad también es un asunto social



Proteger lo esencial

hospitales, escuelas e infraestructura crítica no pueden detenerse



Cuidar a los vulnerables

los adultos mayores concentran gran parte de las pérdidas por fraude; enseñarles a identificar engaños es prevención real



Cultura de prevención

contraseñas únicas, autenticación en dos pasos, actualizaciones y respaldos 3-2-1



Ética y denuncia

usar el conocimiento para defender, reportar incidentes y no financiar al crimen

Sabemos cómo funciona el ataque. Nuestra responsabilidad es construir la defensa.



FUENTES: FBI IC3 Informe 2025; IBM/Ponemon Cost of a Data Breach 2025; Chainalysis (ransomware 2025); Cybersecurity Ventures; Europol/Eurojust Operación Endgame; Fortinet FortiGuard Labs 2025-2026; Forbes México/EFE; Eikos/Pubimetro; Crónica.

mil M = miles de millones; un billón = un millón de millones (escala del español); las cifras del FBI son denuncias, no el total real; los $10.5 billones son una estimación del sector.